

刷题巩固一数资 1

（笔记）

主讲教师：张磊

授课时间：2026.05.16



粉笔公考·官方微信

刷题巩固—数资 1（笔记）

【答案汇总】

资料分析 111-115: DAABC; 116-120: ACCBB; 121-125: CCDBA; 126-130: ADCAB

数量关系 61-65: DCACC; 66-70: DBABB

【注意】

1. 本节课开始,按照顺序依次讲解 2024、2025、2026 年行政执法局按真题,地市级、副省级试卷的讲解已经添加录播课。
2. 做真题最主要是进行查漏补缺,通过做真题看那些知识点还有不足,为什么错、为什么慢,慢慢提升。

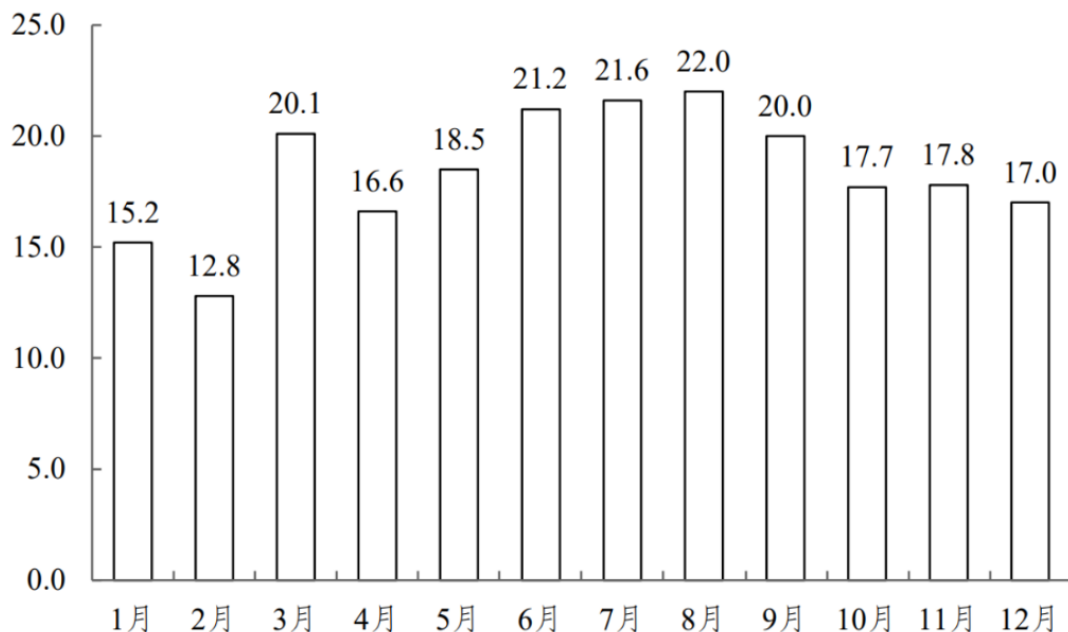
资料分析

2022 年,S 省各级 12315 工作机构共接收诉求 220.4 万件,同比增长 21.41%。其中,投诉 55.6 万件、举报 26.3 万件、咨询 138.5 万件,比上一年分别增加 14.0 万件、8.9 万件、16.0 万件。

2022 年 S 省各级 12315 工作机构各渠道投诉、举报接收量

单位:件

			投诉	举报
热线电话			304498	61021
互联网渠道	官网网站		62890	121266
	移动端	微信小程序	92029	35292
		APP	78696	38045
		公众号	7189	2518
		其他小程序	7280	2304
来函			2078	2291
其他			1403	392
合计			556063	263129



2022 年 S 省各级 12315 工作机构各月接收诉求量 (万件)

【注意】综合材料。

1. 文字：时间 2022 年，后面有“其中”，为总分结构。

2. 表格：2022 年各渠道投诉、举报接收量。存在总分关系，热线电话、互联网渠道、来函、其他为一个层级，互联网渠道分为官网网站和移动端，移动端再细分为微信小程序、APP、公众号、其他小程序。

3. 柱状图给出每个月的接收情况。

111. 将 S 省各级 12315 工作机构接收的投诉、举报和咨询三类诉求量按 2022 年同比增速从高到低排序，以下正确的是：

- A. 投诉量、举报量、咨询量
- B. 咨询量、投诉量、举报量
- C. 举报量、咨询量、投诉量
- D. 举报量、投诉量、咨询量

【解析】111. 读题重点读关键词，时间 2022 年，同比增速从高到低排序，即增长率比较大问题。材料已知现期和增长量，比较增速，直接比“增长量/现期”，“增长量/现期”越大，r 越大。投诉量=14/55.6；举报量=8.9/26.3；咨询=16/138.5。

方法一：横着观察，分子 14/8.9=1⁺倍，分母 55.6/26.3=2⁺倍，分母倍数大，看分母，分母大的分数小，则投诉量<举报量。16/14=1⁺倍，138.5/55.6=2⁺倍，

分母倍数大，看分母，分母大的分数小，则咨询量<投诉量，最大的为举报量，最小的为咨询量，对应 D 项。

方法二：考场尽量观察，运用砝码思维，比如用 10g、5g、1g 的砝码称一个 13g 的物体，可以用 1 个 10g 的和 3 个 1g 的砝码。砝码通常为 10%、1%、0.1% 等好算的数。 $55.6 \times 10\% = 5.56$ 、 $55.6 \times 1\% = 0.556$ ，只需要移动小数点就可以找到 10%、1% 等。要称 14g 的东西，选择 10%， $55.6 \times 15\% = 8.34$ ，14 需要用 2 个 10% 的砝码，即 20%；要称重 8.9 的物体，需要用 3 个 10% 的砝码（ $26.3 \times 10\% = 2.63$ ），即 30%；要称 16 的物体需要用 1 个 10% 的砝码（ $138.5 \times 10\% = 13.85$ ），即 10%，选择 D 项。

【选 D】

112. 2022 年，S 省各级 12315 工作机构热线电话投诉接收件数占投诉总件数的比重比热线电话举报接收件数占举报总件数的比重：

- A. 高 20 个百分点以上
- B. 低 20 个百分点以上
- C. 高不到 20 个百分点
- D. 低不到 20 个百分点

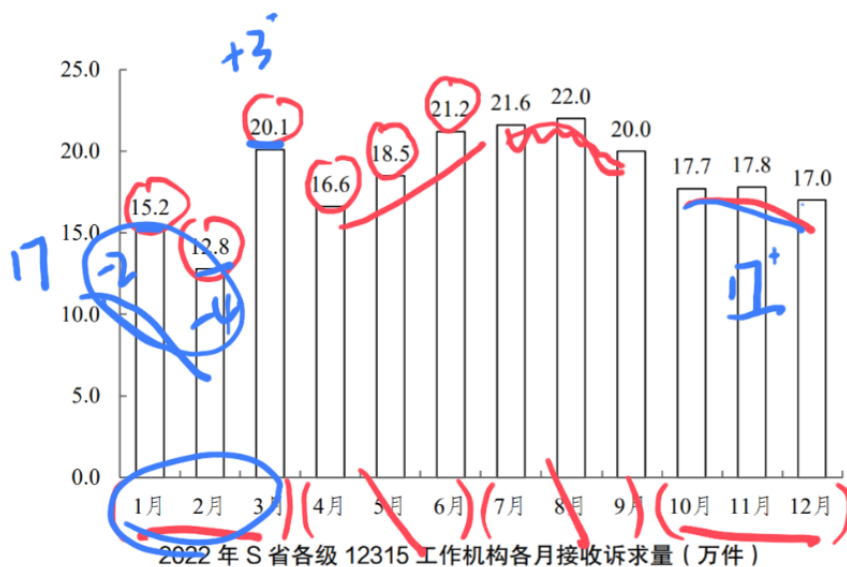
【解析】112. 时间 2022 年为现期，出现“占……比……占……比重”，问前面的比重比后面的必须高/低+百分点，百分点为两个百分数作差，即用前面的比重-后面的比重，时间只有 2022 年一年，为现期比重。热线电话投诉接收件数/投诉总件数=304498/556063；热线电话举报接收件数/举报总件数=61021/263129。所求=304498/556063-61021/263129，304498/556063 估算 30/55，首位商不到 6，为 50%；61021/263129 估算 61/26，首位商 2，为 20%，结果为 50%-20%，结果为正，即高，排除 B、D 项，数值大于 20%，选择 A 项。**【选 A】**

113. 2022 年，S 省各级 12315 工作机构接收诉求量最少的季度是：

- A. 第一季度
- B. 第二季度
- C. 第三季度
- D. 第四季度

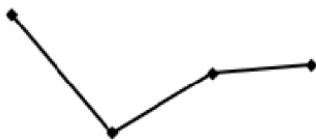
【解析】113. 方法一：观察柱状图的高度，第三季度一定不是最少（柱子整体比较高），一季度与二季度比较，第二季度每个月都有比第一季度中某个月更大（ $21.2 > 20.1$ ； $18.5 > 15.2$ 、 $16.6 > 12.8$ ），则第二季度不是最少。比较第一季度和第四季度，整体第一季度平均比 17 更少，第四季度平均为 17，第一季度

最少，对应 A 项。



方法二：结合常识，一季度存在过年，投诉量比较少，直接猜 A 项。【选 A】

114. 以下折线图反映了 2022 年哪一时间段内 S 省各级 12315 工作机构的接收诉求量环比增量的变化趋势？



A. 2~5 月

B. 3~6 月

C. 5~8 月

D. 8~11 月

【解析】114. 环比增长量是与上个月比较，每个月与上个月做差值。定位柱状图。观察折线图，最大为第一个点，最小为第二个点。A 项 2 月为下降、3 月为上升，排除；B 项 3 月高度差明显最大，3 月增长量最大，4 月增长量为负，5、6 月增长量为正，则 2 月增长量最小；5 月增长量=18.5-16.6=1.9，6 月增长量=21.2-18.5=3，6 月>5 月，符合，当选。【选 B】

【注意】

1. 给折线图问符合的是某段时间的，只要大小关系与图像一致就可以选。
2. 不能根据第一个点最大，就看图形中最大的是 3 月就选 B 项，比如 5~8

月，不涉及3月，只要保证5月是这几个月中最大的即可。

3. 如果选项是2~6月、3~7月、4~8月、5~9月，可以找共同量，比如每一个范围中都有5~6月，则可以通过5、6月是高/低、升/降排除选项。

115. 关于2022年S省各级12315工作机构接收诉求状况，不能从上述资料中推出的是：

- A. 2~12月间，接收诉求件数环比增量最大的是3月
- B. 全年接收诉求件数最多月份的诉求件数是最少月份的1.5倍以上
- C. 全年举报接收量占本渠道投诉、举报接收量比重最高的渠道是来函
- D. 全年互联网渠道投诉、举报接收件数超过40万件

【解析】115. 综合分析，问不能推出的。顺序根据个人习惯而定，重点是遇难则跳。

C项：读不懂可以代入，把“来函”代入比重中看怎么计算，来函的举报接收量/来函的投诉举报量 $=2291/(2078+2291)$ ，说明都是用“本渠道举报/(本渠道投诉+举报)”。举报和投诉是A与非A的关系，要A的占比尽量大，即“A/总”尽量大，则“非A/总”要尽量小， $A/总 \div (非A/总) = A/非A$ （越来越大）。问比重最高的，转化为“A/非A”的倍数越大，占比越高。来函 $=2291/2078=1^+$ 倍，官方网站 $=121266/62890=2^+$ 倍，说明来函不是最高的，错误，当选。

D项：主体互联网渠道分为多个类别，且要计算投诉、举报之和，高位叠加，万位加和 $=6+9+7+12+3+3=22+18=40$ ，结合后面的数据，加和结果一定超过40万，正确，不选。

A项：高度差最大，直接观察图形，正确，不选。

B项：观察图形，最高为22，最少为12.8， $12.8 \times 1.5 = 12.8 + 6.4 < 20$ ，确实在1.5倍以上，正确，不选。【选C】

2022 年全国及部分省份中型灌区续建配套与节水改造项目成效情况

		新增恢复灌溉 面积（万亩）	改善灌溉面积 （万亩）	新增粮食生产能 力（万公斤）	新增节水能力 （万立方米）
全国合计		264.8	1168.4	121918.9	121283.6
东北三省	辽宁	1.8	11.1	340.5	1662.2
	吉林	9.4	25.6	3690.2	2601.9
	黑龙江	13.4	73.4	8443.6	8999.3
中部六省	安徽	27.6	66.4	5422.5	6499.5
	江西	15.0	40.5	7469.1	6997.1
	河南	11.5	53.2	4320.2	3291.5
	湖北	26.2	70.1	5039.3	10254.1
	湖南	27.0	64.1	10885.0	10055.2
	山西	6.3	25.2	3785.6	1020.6

【注意】表格材料，纵向为东北三省、中部六省；横向主体比较长，容易混淆，可以先找不同，分为恢复、改善、粮食、节水（圈独一无二的两个字）。

116. 2022 年，中部六省中型灌区新增恢复灌溉面积是东北三省的：

- A. 4.5~5 倍之间
- B. 4~4.5 倍之间
- C. 不到 4 倍
- D. 5 倍以上

【解析】116. 2022 年为现期，通过“恢复”定位数据，求现期倍数，东北三省=1.8+9.4+13.4=24.6；中部六省数据较多，可以高位叠加，十位 2+1+1+2+2=8；个位 7+5+1+6+7+6=32；选项差距小，需要计算小数点之后 6+0+5+2+0+3=10⁺，结合位数，整体加和为 80+32+1⁺=113⁺。所求=113⁺/24.6，可以截三位直除，也可以百化分，24.6≈25，看作 1/4，转化为 113⁺*4=452 开头的数，刚好处于 A、B 项的分界线，进行误差分析，246 看成 25 是把分母看大了，分数值变小，实际结果比 452 更大，对应 A 项。【选 A】

117. 2022 年，中部六省中型灌区新增节水能力占全国中型灌区的：

- A. 不到三成
- B. 一半以上
- C. 三成多
- D. 四成多

【解析】117. 方法一：一成为 10%，选项范围大。时间 2022 年为现期，中部

六省中型灌区新增节水能力/全国合计，中部六省中型灌区新增节水能力为多个数据加和，高位叠加，千位加和=6+6+3+10+10+1=36，后面百位数字可以凑到1000以上，则加和为 $36000+1000^+=37000^+$ ，结果为 $37000^+/121283.6$ ，首位商3，为三成多，对应C项。

方法二：全国合计=121283.6=12万⁺，一成为1.2万⁺，分析分子，6499.5+6997.1可以凑一成；3291.5+10254.1可以凑一成；10055.2+1020.6比1.2万小但是前面多出来的可以不足，说明可以凑3个1.2万⁺，为三成多，对应C项。【选C】

118. 2022年，中型灌区改善灌溉面积与新增恢复灌溉面积比值最大的中部省份是：

- A. 山西
- B. 湖北
- C. 河南
- D. 江西

【解析】118. 问题时间2022年，关键词“改善、恢复”定位数据，结合选项，山西=25.2/6.3=4；湖北=70.1/26.2=3⁻，排除B项；河南=53.2/11.5=5⁻，排除A项；江西=40.5/15=2⁺，对应C项。【选C】

【注意】遇到分数比较，都可以先估一位，直接看大概商几，如果各不相同，直接确定答案。比如首位是2、2、3、3，可以先排除2个选项，能排除先排除，计算量会更少。

119. 2022年全国粮食产量同比增加368万吨。如全国中型灌区新增粮食生产能力均得到充分利用，则中部六省中型灌区新增粮食生产能力对全国粮食增产的贡献占比为：

- A. 不到2%
- B. 超过9%
- C. 2%~5%之间
- D. 5%~9%之间

【解析】119. 题干比较长，问题时间2022年，“2022年全国粮食产量同比增加368万吨。如全国中型灌区新增粮食生产能力均得到充分利用”为补充条件，后面为问题。材料数据不足以算出问题，需要补充一些数据才能计算数据，因此

可以先不看补充条件，先看问题，缺少数据的时候找补充条件。

问贡献占比，为比重，比重=中部六省中型灌区新增粮食/全国粮食增产，已知全国粮食增产=368；中部六省中型灌区新增粮食多个数字加和，高位叠加，千位加和=5+7+4+5+10+3=34，先估算 $34000^+/368$ ，首位可以商 9（ 368×0.9 错位相减， $368-36.8 \approx 332$ ）， $332/368=0.9$ ，分子 $340 > 332$ ，则首位可以商 9；还需要考虑量级， 34000^+ 万公斤/368 万吨= $34/368=10\%$ ，选择 B 项。【选 B】

【注意】

1. “全国中型灌区新增粮食生产能力均得到充分利用”，比如有资料分析能达到 80% 的能力，但可能因为紧张没有达到 80%，因此补充了条件“能力均得到充分利用”。

2. 选项可能会存在量级陷阱，比如首位商 1，可能是 1%、10%，范围附近有 10 倍关系，可能要考虑量级，需要考虑单位。

3. 1 吨=1000 公斤=2000 斤。

120. 在资料所给中型灌区续建配套与节水改造项目成效的 4 个指标中，东北三省占全国比重超过 10% 的指标有几个？

A. 1

B. 2

C. 3

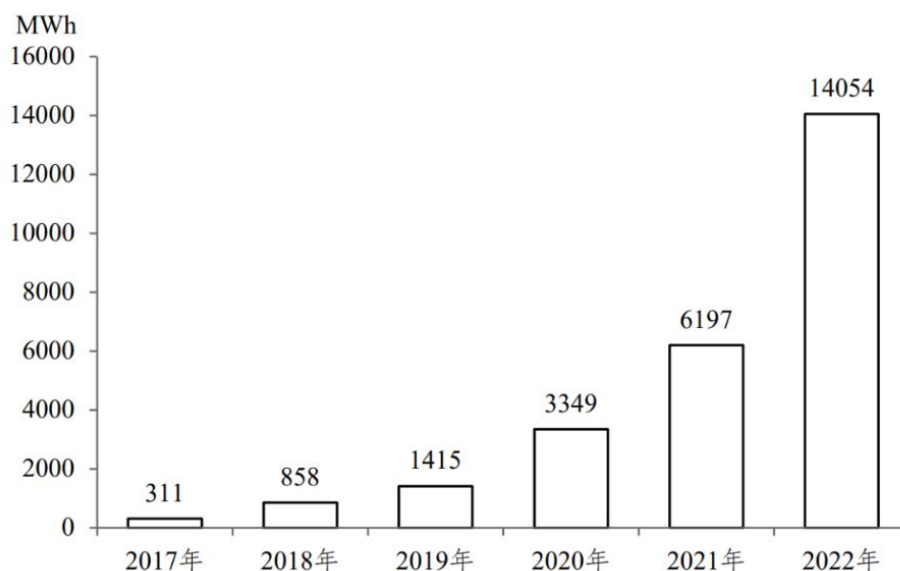
D. 4

【解析】120. 问指标有几个，从指标的角度找。全国的 $10\%=264.8 \times 10\%=26.48$ ；恢复= $1.8+9.4+13.4=24.6$ ，不到；灌溉= $11.1+25.6+73.4=109 < 116.84$ ，不到；粮食的百位、千位加和= $3+36+84=123$ ，为 $12300 > 12191.89$ ，超过；节水= $1662.2+2601.9+8999.3=13xxx > 12128.36$ ，超过，共 2 个，对应 B 项。【选 B】

截至 2022 年末，全国累计投运各类电化学储能电站（包括大、中、小型电站）472 座，总能量 14.05GWh。其中大型电站 26 座，总能量 5.99GWh；中型电站 275 座，总能量 7.23GWh。2022 年新增投运电化学储能电站 194 座，总能量达 7.86GWh。其中大型电站 19 座，总能量 4.64GWh；中型电站 114 座，总能量 2.92GWh。

2022 年末累计投运的各类电化学储能电站中，锂离子电池电站 435 座，总

能量占比达到 89.2%（磷酸铁锂电池占 88.7%，三元锂电池和钛酸锂电池分别占 0.3%和 0.2%），铅酸/铅碳电池总能量占比 4.0%，液流电池总能量占比 3.7%。在新增投运的电化学储能电站中，锂离子电池总能量占比达到 86.5%，全部为磷酸铁锂电池。此外，铅酸/铅碳电池总能量占 2.7%，液流电池总能量占 5.6%。



2017—2022 年全国电化学储能电站年末总能量

注：1MWh=0.001GWh。

【注意】给出两段文字，一般为总分结构。

1. 文字：

（1）第一段：2022 年，累计投运各类电化学储能电站，“其中”引导分类，分为大型、中型。还给出新增投运电化学储能电站相关情况。

（2）第二段：为各类电化学储能电站的情况，整体为总分结构。

2. 图形：2017～2022 年全球电化学储能电站年末总能量。

121. 截至 2021 年末全国累计投运的各类电化学储能电站总数中，小型电站数量占比约为：

- A. 30%
- B. 35%
- C. 40%
- D. 45%

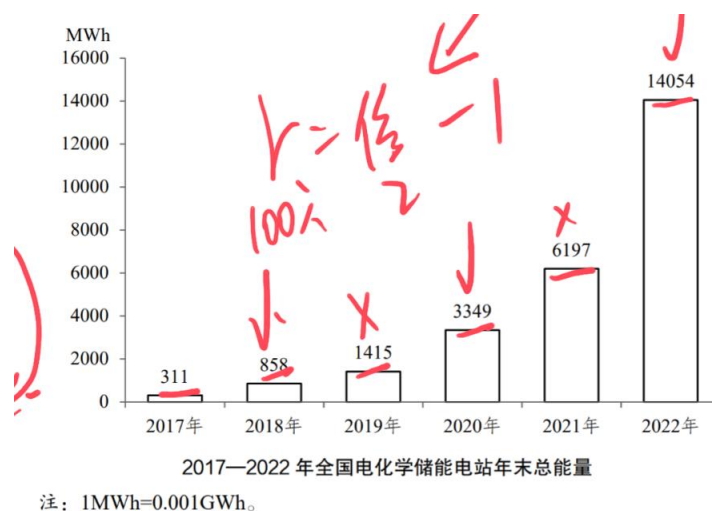
【解析】121. 2021 年为基期，问……中……占比，基期比重问题。已知现期和增长量，基期=现期-增长量，材料给大型和中型，且明确给出“（包括大、中、小型电站）”，小型=总-大型-中型。基期小/基期总=[(472-194)-(26-19)-(275-

114) $] / (472-194) = 110/278$, $28*4=112 > 110$, 说明有效数字比 4 略小一点, 但很接近, 不能选 B 项, C 项最接近。【选 C】

122. 2018~2022 年, 全国电化学储能电站年末总能量同比增长 100% 以上的年份有几个?

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

【解析】122. 问同比增速超过 100% 的有几个, $r = \text{倍数} - 1$, r 超过 100%, 直接看倍数超过 2 倍即可, 其中 2018、2020、2022 年是上一年的 2 倍以上, 对应 C 项。【选 C】



123. 2022 年新增投运的电化学储能电站中, 平均每个大型电站的能量约是中型电站的多少倍?

- A. 4
B. 6
C. 8
D. 10

【解析】123. 方法一: 出现平均+是……倍, 平均数的倍数, 用前一个平均数/后一个平均数。平均每个大型电站的能量=能量/电站个数=4.64/19; 平均每个中型电站的能量=2.92/114。所求= $4.64/19 \div (2.92/114)$, 选项差距大, 分子、分母均截两位= $46*11 / (19*29) = 506/551$, 首位商 9, 结果为 9+, 选择 D 项。

方法二: 平均数=能量/个数, 求平均数的倍数, 可以直接用分子的倍数/分母的倍数。能量的倍数=4.64/2.92, 选项差距大, 截两位, 464/29, 首位商 1,

【注意】

1. 比如原来有 50% 的溶液，要配 60% 的溶液（浓度变高），则加浓度为 70% 的溶液而不能加浓度为 40% 的溶液，即要比目标溶液更浓的。

2. 本题考查的是混合比例的思维，出现部分与总体加和关系的时候，如进口+出口=进出口，可以考虑比例的思维。本题基期+增长量=现期，也属于加和关系，要现期占比>基期占比，则要满足增长量占比>现期占比。

125. 关于全国各类电化学储能电站状况，能够从上述资料中推出的是：

- A. 2022 年末，平均每个累计投运的大型电站能量同比上升
- B. 截至 2022 年末，累计投运的小型电站总能量超过 1Gwh
- C. 2022 年末，平均每个累计投运的锂离子电池电站能量高于总体平均水平
- D. 2022 年新增电站中，锂离子、铅酸/铅碳和液流电池以外的类型能量占总能量的比重不到 5%

【解析】125. 综合分析，问能推出的。

C 项：2022 年为现期，总体平均数=总能量/个数=14.05/472；锂离子电池平均数=14.05*89.2%/435。89.2%≈90%，472-47.2≈425，即 425/472 首位可以商 9，则 435/472 首位商不到 9，锂离子电池平均数=总体平均数*(<1 的数)<总体平均数，错误，排除。

D 项：时间 2022 年，锂离子、铅酸/铅碳和液流电池占比=2.7%+5.6%+86.5%=94.8%，则锂离子、铅酸/铅碳和液流电池以外的占比=1-94.8%=5.2%，错误，排除。

A 项：两期平均数比较问题，材料中给的都是现期和增长量，直接作差，现期平均数=5.99/26，基期平均数=(5.99-4.64)/(26-19)=1.35/7，分母为 3 倍，分子为 4 倍，分子倍数大，分子大的分数大，现期平均数更大，同比上升，正确，当选。

B 项：时间 2022 年，大型=5.99≈6，大型+中型=6+7.23=13.23，小型=14.05-13.23<1，错误，排除。**【选 A】**

2023 年 3 月，全国规模以上工业企业的工业机器人完成产量 4.4 万套，服

务机器人完成产量 70 万套。2023 年 1~3 月全国规模以上工业企业的工业机器人累计完成产量 10.4 万套，服务机器人累计完成产量 145 万套。

2023 年 3 月，我国机器人设备出口金额 0.7 亿美元，较上年增长 110.3%，进口金额 2.4 亿美元，较上年增长 68.5%。2023 年 1~3 月我国机器人设备累计出口金额 1.9 亿美元，较上年增长 62.1%，累计进口金额 6.9 亿美元，较上年增长 55.1%。

2022 年 12 月，全国规模以上工业企业的工业机器人完成产量 4 万套，服务机器人完成产量 49.1 万套。2022 年 1~12 月全国规模以上工业企业的工业机器人累计完成产量 44.3 万套，服务机器人累计完成产量 645.8 万套。

2022 年 12 月，我国工业机器人设备出口金额 0.5 亿美元，进口金额 1.8 亿美元。2022 年 1~12 月我国工业机器人设备累计出口金额 6.1 亿美元，累计进口金额 20 亿美元。

【注意】第四篇：文字材料。比较规整，前两段时间为 2023 年 3 月，后两段时间为 2022 年 12 月；第一段和第三段讨论“产量”，第二段和第四段讨论钱相关。

126. 2023 年 1~2 月，全国规模以上工业企业的服务机器人完成产量是工业机器人完成产量的多少倍？

- A. 12.5
- B. 14.0
- C. 15.9
- D. 18.1

【解析】126. 问题时间为基期时间，问“……是……多少倍”，为基期倍数问题；1~2 月=1~3 月-3 月，所求= $(145-70) / (10.4-4.4) = 75/6 = 12.5$ ，选择 A 项。【选 A】

127. 2023 年一季度，我国机器人设备进出口贸易逆差比上年同期：

- A. 下降了不到 30%
- B. 下降了 30%以上
- C. 上升了不到 30%
- D. 上升了 30%以上

【解析】127. 增长率问题。逆差是进口>出口，逆差=进口-出口；顺差是出口>进口，顺差=出口-进口。材料分别给出 $r_{\text{出口}}$ 和 $r_{\text{进口}}$ ，求 $r_{\text{逆差}}$ ，和/差的形式

求增长率，考虑混合增长率，如进出口=进口+出口，求 $r_{\text{进出口}}$ 可以考虑混合增长率；如逆差=进口-出口，求 $r_{\text{逆差}}$ 也可以考虑混合增长率；部分和总体不是绝对的，而是相对的，如进口不一定永远是部分，也可能是总体，部分+部分=总体，进出口中进口是部分，在逆差中进口是总体，即进口=逆差+出口。已知 $r_{\text{进口}}=55.1\%$ ， $r_{\text{出口}}=62.1\%$ ，混合后居中，所以 $r_{\text{逆差}} < 55.1\%$ ，无法排除选项；偏向量大的，用现期量代替，进口为 6.9，出口为 1.9，则逆差为 5，所以 55.1% 偏向 $r_{\text{逆差}}$ ，假设不偏，即两边距离相同，55.1% 和 62.1% 相差 7%，则 $r_{\text{逆差}}=55.1\%-7\%=48.1\%$ ，然后再考虑移动，因为逆差的量大，所以 55.1% 更靠近 $r_{\text{逆差}}$ ，距离要小，所以 $r_{\text{逆差}} > 48.1\%$ ，对应 D 项。

也可以考虑代入排除，逆差的量大，则应该距离 55.1% 近，如果代入 D 项，假设 $r_{\text{逆差}}=30\%$ ，此时距离 55.1% 更远，说明 30% 小了，则要大于 30%，对应 D 项。

【选 D】

【注意】 线段法没必要，因为口诀是大小居中，偏向量大的，最后再考虑线段法，是从易到难的，逐步来即可。

128. 2022 年 12 月，全国规模以上工业企业的①工业机器人完成产量和②服务机器人完成产量：

- A. 均高于 1~11 月的月均水平
- B. 均低于 1~11 月的月均水平
- C. 仅①高于 1~11 月的月均水平
- D. 仅②高于 1~11 月的月均水平

【解析】 128. 平均数问题，可以通过理解解题。工业机器人：如果全年都按照 12 月的 4 万套生产，则一年生产 48 万套，而实际上只生产 44.3 万套，说明 1~11 月的平均水平不如 12 月；服务机器人：如果全年都按照 12 月的 49.1 万套生产，则一年大约生产 589.2 万套，而实际生产 645.8 万套，说明 12 月不如 1~11 月的平均水平，选择 C 项。**【选 C】**

129. 已知 2022 年 1~11 月我国高新技术产品进出口总额约为 14544 亿美元，

111.D	已知现期、增量，比较 r ，增量/现期大， r 大	121.C	基期比重，现期增量作差计算
112.A	现期比重作差，观察数字，大胆估算	122.C	增速超过100%，2倍以上
113.A	简单加减，对比排除	123.D	平均数的倍数
114.B	增长量比较，根据折线图找对应时间	124.B	混合比重，出现部分与总体的关系
115.C	不能推出，A占比大，A/非A的倍数大	125.A	综合分析
116.A	现期倍数，分子分母需要加和	126.A	现期倍数，1~2月=1~3月-3月
117.C	现期比重，分子需要加和	127.D	混合增长率，逆差+出口=进口
118.C	现期倍数，通过首位直接比较	128.C	12月 $\times$ 12>全年，则12月>1~11月平均值
119.B	增长贡献率，注意单位转化，1吨=1000公斤	129.A	现期比重，1~11月=全年-12月
120.B	现期比重，部分加和，逐个比较	130.B	综合分析

【注意】标蓝题目都是简单题，不仅要对，还要快；标黑题目都是常规题目，应该做对；标红的题目属于难题，考场上建议放弃。

数量关系

数量关系学习建议

数量的目标：不放弃就是胜利！面临的困难：

没时间：留10分钟以内，5分钟也可以，平均2分钟1道题

不会做：只做简单题！学习过程中，专项突破，不贪多，求精！

考场如何选择简单题：核心要“挑”，比较着选择，“三选一原则”

字数少：优先看字数少的题目，能读懂：找逻辑关系清晰的题目

特擅长：平时专门训练的固定类型题目

可代入：代入选项能排除或者直接锁定答案的题目

数量学的好不好的标准：能否在短时间内挑出其中最简单的题目做出来

【注意】数量关系：

1. 以前大多数同学都会放弃，但是现在数量的考查难度在降低，所以建议大家不能彻底放弃，要掌握正确、科学的学习方法。

2. 学习建议：

(1) 数量不放弃就是胜利。

(2) 面临的困难：

①没时间：留出10分钟以内，平均2分钟/道题，即10分钟做出4道题，5分钟做出2道题即可，只要做了就比不做强，纯猜的正确率只有25%，连做带

猜的正确率会提高。

②不会做：只做简单题，学习过程中专项突破，不贪多，考场上不能做的难题不需要专门学。

(3) 如何选择简单题：核心是“挑”。

①字数少：字数少可以快速判断难易程度。

②能读懂：读不懂的题不要做。

③特擅长：平时专项训练，如排列组合不会做没关系，不影响解方程、和差倍比，挑平时训练的固定类题目做。

④可代入：代入选项能排除或直接锁定答案的题目。

(4) 数量学的好不好的标准：能否在短时间内挑出其中最简单的题目做出来。如果言语、判断、资料都偏简单，则数量完全没有优势，数量的简单题要和言语、判断、资料的难题比，此时会体现性价比，做言语、判断、资料的难题可能花 2~3 分钟还做错，此时不如做一道简单的数量题。

61. 某地为工业企业提供相当于营业额 2% 的税收优惠，当地的 A 工厂原本预计当年会产生相当于营业额 0.8% 的亏损，在享受优惠政策后预计可以盈利 300 万元。问 A 工厂当年的预计营业额为多少亿元？

- A. 4
- B. 3.6
- C. 3
- D. 2.5

【解析】61. 省下的就是赚到的，如原价 500 元，现在优惠到 400 元，此时省下了 100 元，所以优惠就相当于给钱。本来亏损营业额的 0.8%，现在给了营业额的 2%，此时省下了营业额的 1.2%， $1.2\% \times \text{营业额} = 300 \rightarrow \text{营业额} = 300 / 1.2\%$ ，首位商 2，对应 D 项。【选 D】

62. 甲、乙、丙三人的年龄之比为 3:4:5。8 年之后，甲、乙的年龄之和是丙的 1.5 倍，且这一年甲、乙、丙、丁四人的平均年龄为 43 岁。问再过 15 年，甲、乙、丙、丁中有几人将超过 60 岁？

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

【解析】62. 年龄问题，无法代入，考虑方程法；主体比较多，考虑列表。

已知“甲、乙、丙三人的年龄之比为 3: 4: 5”，设甲 $3x$ 、乙 $4x$ 、丙 $5x$ ；“8 年之后，甲、乙的年龄之和是丙的 1.5 倍” $\rightarrow (3x+8)+(4x+8)=(5x+8)*1.5 \rightarrow 4=0.5x$ ，解得 $x=8$ ，因此现在甲、乙、丙的年龄为 24 岁、32 岁、40 岁，8 年后的年龄为 32 岁、40 岁、48 岁。“这一年甲、乙、丙、丁四人的平均年龄为 43 岁” $\rightarrow$ 总年龄为 $42*4=172$ 岁，则丙的年龄为 $172-32-40-48=52$ 岁；“再过 15 年”是在 8 年后的基础上再过 15 年，此时甲、乙、丙的年龄依次为 47 岁、55 岁、63 岁、67 岁，超过 60 岁的有 2 人，对应 C 项。【选 C】

62. 甲、乙、丙三人的年龄之比为 3 : 4 : 5。8 年之后，甲、乙的年龄之和是丙的 1.5 倍。且这一年甲、乙、丙、丁四人的平均年龄为 43 岁。问再过 15 年，甲、乙、丙、丁中有几人将超过 60 岁？

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

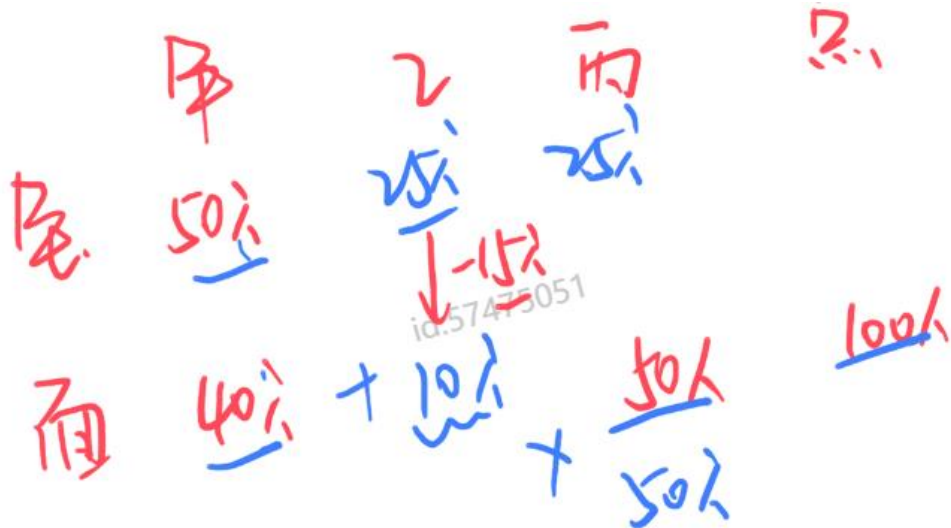
解：设甲 $3x$ ，乙 $4x$ ，丙 $5x$ 。
8 年后：甲 $3x+8$ ，乙 $4x+8$ ，丙 $5x+8$ 。
由题意： $(3x+8) + (4x+8) = (5x+8) \times 1.5$
解得 $x=8$ 。
现在：甲 24，乙 32，丙 40。
8 年后：甲 32，乙 40，丙 48。
此时四人平均年龄 43 岁，总年龄 172 岁。
则丁 8 年后年龄为 $172 - 32 - 40 - 48 = 52$ 岁。
再过 15 年：甲 47，乙 55，丙 63，丁 67。
超过 60 岁的有 2 人（丙、丁）。
【选 C】

63. 某企业招聘笔试参考人员均来自甲、乙、丙三所高校。笔试结束后，在进入面试的 100 人中，来自甲高校人员占比从笔试时的 50% 下降至当前的 40%，乙高校人员占比下降了 15 个百分点，丙高校的有 50 人。问笔试时来自甲、乙、丙三所高校的人员比例是多少？

- A. 2: 1: 1 B. 2: 3: 2
C. 3: 1: 2 D. 3: 2: 1

【解析】63. 方法一：已知笔试时甲占 50%，则乙+丙占 50%，即甲: 乙+丙=1: 1，排除 B 项；如果是 C、D 项，3 份对应 50%，2 份对应的不是整数，出题人设置数据时一般都会设置可以除尽的数，所以排除 C、D 项，猜 A 项。

方法二：题干比较绕，考虑列表。面试时丙占 $50/100=50\%$ ，已知面试时甲占 40%，则乙面试时占 10%，那么乙笔试时占 $10\%+15\%=25\%$ ，已知笔试时甲占 50%，则丙笔试时占 25%，比例为 2: 1: 1，对应 A 项。【选 A】



【注意】考试分不清题目难以，可以3道题一起看，选择最有把握可以做的题。

64. 甲、乙、丙三人未来3周均要去A、B、C三个地方调研，每人每个地方调研时长为1周，如每个人随机安排顺序，则每周三个人去的地方都不同的概率为：

- A. $1/6$
- B. $1/3$
- C. $1/18$
- D. $1/9$

【解析】64. 概率问题， $P = \text{满足情况数} / \text{总情况数}$ 。

总情况数：第一周每个人都有3种选择，情况数为 $3 \times 3 \times 3$ ；第二周不能和第一周重复，每个人都有2种选择，情况数为 $2 \times 2 \times 2$ ；第三周的情况数为 $1 \times 1 \times 1$ ；总情况数为 $3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 1 \times 1 \times 1 = 6 \times 6 \times 6$ 。

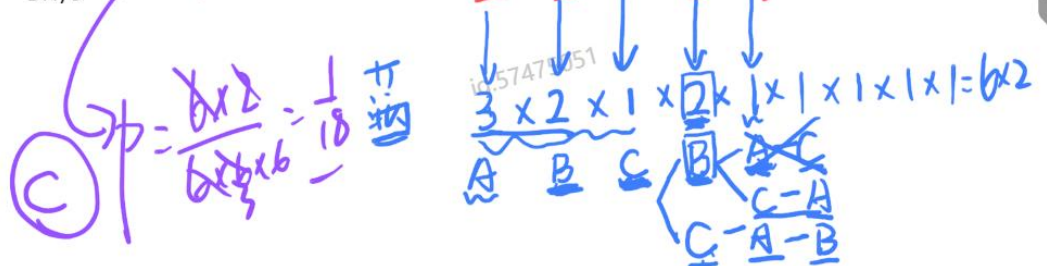
满足情况数：要求每周三个人去的地方都不同。第一周甲有3种选择，乙有2种选择，丙有1种选择，情况数为 $3 \times 2 \times 1$ 。第二周甲有2种选择，假设第一周甲、乙、丙去A、B、C，第二周甲去B或C，如果甲去B，则乙去A或C，如果乙去A，则丙去C，此时与第一周重复，不满足要求；如果乙去C，则丙去A，只有1种情况；如果甲去C，则乙只能去A，那么丙去B，也有1种情况，所以情况数为 $2 \times 1 \times 1$ 。第三周都有1种选择，情况数为 $1 \times 1 \times 1$ ；满足的情况数为 $3 \times 2 \times 1 \times 2 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 6 \times 2$ 。所求 $= (6 \times 2) / (6 \times 6 \times 6) = 1/18$ ，对应C项。【选C】

A. 1/6

B. 1/3

C. 1/18

D. 1/9



65. 甲、乙、丙三个研发团队共有研发人员 300 多人，其中甲的人数比乙多 26%。现丙调 3 人去乙后，两个团队人数相同。问此时甲至少调多少人去丙后，才能保证丙的人数是甲的 2 倍以上？

A. 49

B. 35

C. 50

D. 40

【解析】65. “丙调 3 人去乙后，两个团队人数相同”说明丙比乙多 6 人，丙=乙+6。总人数是范围，通过倍数特性确定，“甲的人数比乙多 26%”→甲/乙=126/100=63/50，总人数不是 63+50=113 的倍数，因为还有丙，如果 N=1，则甲、乙、丙有 63 人、50 人、56 人，不满足 300 多人；如果 N=2，则甲、乙、丙有 126 人、100 人、106 人，此时满足总人数 300 多人；丙原来有 106 人、乙有 100 人，现在丙和乙都有 103 人；设甲调 x 人去丙， $(126-x) \times 2 = 103+x$ ，解得 $x=50$ ，x 取 50，对应 C 项。【选 C】

Fb 粉笔

倍数 + 倍数

遇见不一样的自己

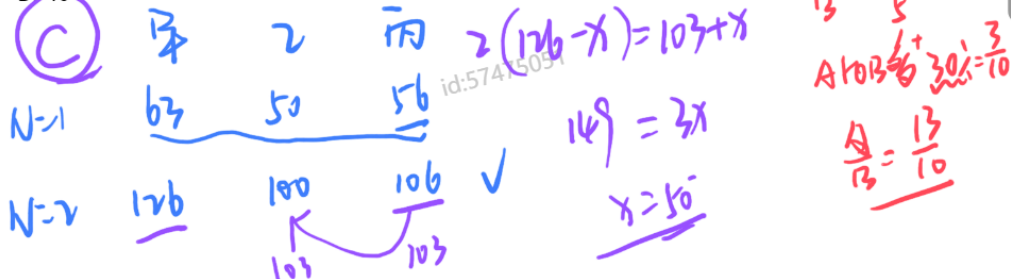
65. 甲、乙、丙三个研发团队共有研发人员 300 多人，其中甲的人数比乙多 26%。现丙调 3 人去乙后，两个团队人数相同。问此时甲至少调多少人去丙后，才能保证丙的人数是甲的 2 倍以上？

A. 49

B. 35

C. 50

D. 40



【注意】A 比 B 多 $\frac{3}{5} \rightarrow A/B=8/5$ ；A 比 B 多 30% $\rightarrow A/B=13/10$ 。

66. 甲、乙两个联络站相距 10 千米。一条道路与甲、乙联络站连线相平行，且与两联络站连线的垂直距离为 12 千米。现需紧邻该道路建一个工作站，问工作站距离甲、乙联络站距离之和最小为多少千米？

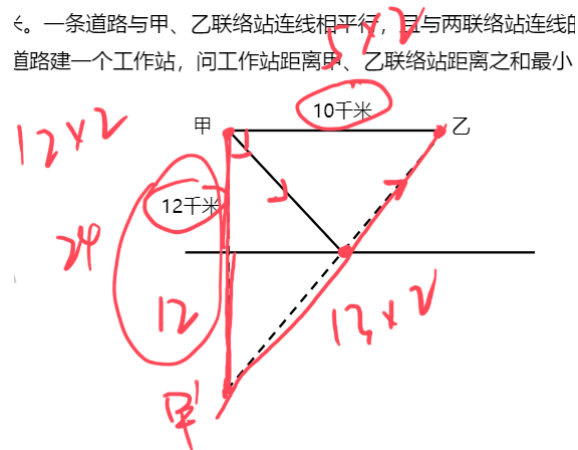
A. 20

B. 22

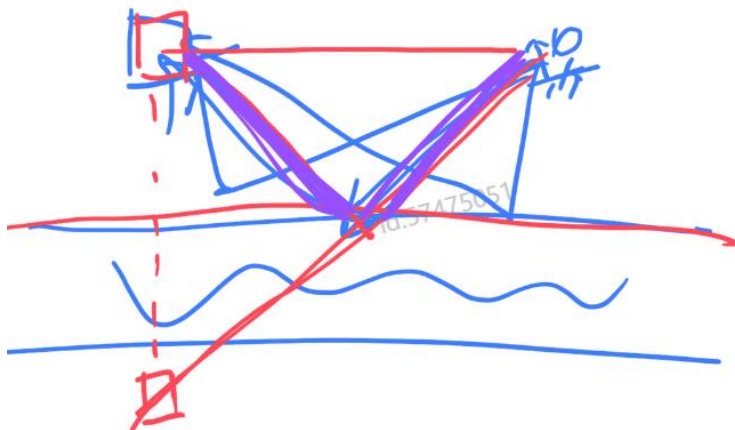
C. 24

D. 26

【解析】66. 最短距离问题。先作甲的镜像点甲'，所求的最短距离就是甲'乙。直角三角形中，直角边为 10、24，斜边一定比直角边大，甲'乙 > 24 ，对应 D 项。也可以直接计算， $10=5 \times 2$ 、 $24=12 \times 2$ ，则甲'乙 $= 13 \times 2 = 26$ ，对应 D 项。【选 D】



【注意】将军饮马：将军需要先去河边饮马，然后再去目的地打仗，问如何走距离最短，此时过河作目的地的镜像点，连接镜像点和将军，此时连线就是最短距离。



67. 某高校外国语学院中，会俄语的学生都会英语，其中一半还会法语；会英语的学生中有一半会法语；这三种语言都会的学生有 50 人，只会其中两种语言的有 100 人，只会其中一种语言的有 150 人。问会法语的学生有多少人？

- A. 100
B. 200
C. 50
D. 150

【解析】67. 容斥原理问题。本题不能用公式，考虑画图。“会俄语的学生都会英语”对应②③，说明本题中不存在①④；“其中一半还会法语”对应③，且说明②=③；“会英语的学生中有一半会法语”对应③⑥，且说明③+⑥=②+⑤，已知②=③，则⑥=⑤；“这三种语言都会的学生有 50 人”说明③=50，则②=50；“只会其中两种语言的有 100 人”说明②+⑥=100，已知②=50，则⑥=50，那么⑤=50；“只会其中一种语言的有 150 人”说明⑤+⑦=150，已知⑤=50，则⑦=100。法语=③+⑥+⑦=50+50+100=200，对应 B 项。【选 B】

67. 某高校外国语学院中，会俄语的学生都会英语，其中一半还会法语；会英语的学生中有一半会法语；这三种语言都会的学生有 50 人，只会其中两种语言的有 100 人，只会其中一种语言的有 150 人。问会法语的学生有多少人？

A. 100
B. 200
C. 50
D. 150

②+③=100
⑤+⑦=150

50% ② = ③ 50%
③+⑥ = ②+⑤
⑥ = ⑤

③ = 50
② = 50
⑥ = 50
⑦ = 100

法语 = ③+⑥+⑦ = 50+50+100 = 200

【选 B】

周期问题

1. 连续的 7 天，周一～周日各出现 1 次，连续的 $7n$ 天，周一～周日各出现 n 次

练：2024 年 7 月周六和周日各出现 5 次，则 7 月 31 日是周几？

2. 每过 7 天，星期数不变，过大月 31 天，星期数+3，过小月 30 天，星期数+2

【注意】周期问题

1. 连续的 7 天，周一～周日各出现 1 次；连续的 $7n$ 天，周一～周日各出现 n 次；连续的 28 天，周一～周日各出现 4 次。

例：2024 年 7 月周六和周日各出现 5 次，则 7 月 31 日是周几？

答：7 月有 31 天，连续的前 28 天中周六和周日各出现 4 次，则剩下的 3 天中周六和周日各 1 次，这 3 天只能是周六、周日、周一或者周五、周六、周日，所以 7 月 31 日为周一或周日。

2. 每过 7 天，星期数不变，过大月 31 天，星期数+3，过小月 30 天，星期数+2。如 1 月 1 日～2 月 1 日（1 月 32 日）过了 31 天， $31=28+3$ ，过 28 天星期数不变，所以星期数+3。

68. 小张每周二、周五和周日固定参加骑行社团活动。某年 9 月和 10 月，小张分别参加了 13 次和 14 次活动。问当年他最后一次参加活动是在哪一天？

A. 12 月 31 日

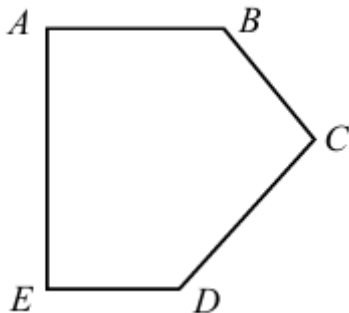
B. 12 月 30 日

C. 12 月 29 日

D. 12 月 28 日

【解析】68. 9 月有 30 天、10 月有 31 天，一共 $30+31=61$ 天，61 天一共参加了 $13+14=27$ 次，连续的前 56 天中周二、周五和周日各 8 次，一共是 $3*8=24$ 次，则剩下的 5 天中周二、周五、周日各 1 次，只能是周五、周六、周日、周一、周二，所以 10 月 31 日为周二。10 月 31 日～11 月 30 日过了 30 天，则 11 月 30 日为周四；11 月 30 日～12 月 31 日过了 31 天，则 12 月 31 日是周日，周日参加活动，选择 A 项。【选 A】

69. 某小区内部的道路如下图所示，道路转弯处的 $\angle A$ 、 $\angle C$ 、 $\angle E$ 均为直角， $\angle B=135^\circ$ 。已知AB、CD、EA的长度分别为40米、50米、60米，问整圈道路的总长度在以下哪个范围内？



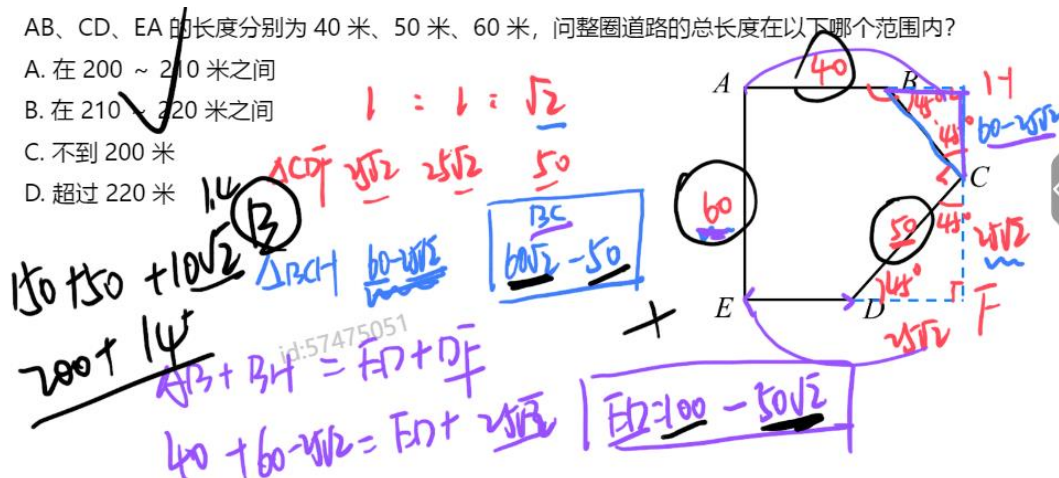
- A. 在 200~210 米之间 B. 在 210~220 米之间
C. 不到 200 米 D. 超过 220 米

【解析】69. 方法一：本题可以用尺子，如果没有尺子也可以，已知 $AB=40$ 、 $CD=50$ 、 $AE=60$ ，ED 和 AB 平行，用身份证比量一下，ED 大概为 30；BC 比 AB 短，为 30^+ ；所求 $=40+60+50+30+30^+=210^+$ ，对应 B 项。

方法二：正常做。将图形补齐为完整的四边形，出现等腰直角三角形，三边比例为 $1:1:\sqrt{2}$ 。 $\triangle CDF$ 中，斜边 $CD=50$ ，则 $DF=CF=50/\sqrt{2}=25\sqrt{2}$ ，那么 $CH=BH=60-25\sqrt{2}$ ，在 $\triangle BCH$ 中， $BC=(60-25\sqrt{2})\times\sqrt{2}=60\sqrt{2}-50$ 。 $AB+BH=ED+DF\rightarrow 40+60-25\sqrt{2}=ED+25\sqrt{2}\rightarrow ED=100-50\sqrt{2}$ 。所求 $=60+40+50+60\sqrt{2}-50+100-50\sqrt{2}=200+10\sqrt{2}=200+14^+$ ，对应 B 项。【选 B】

AB、CD、EA 的长度分别为 40 米、50 米、60 米，问整圈道路的总长度在以下哪个范围内？

- A. 在 200 ~ 210 米之间
B. 在 210 ~ 220 米之间
C. 不到 200 米
D. 超过 220 米



70. 某单位组织干部职工分 5 批进行业务培训，培训地点有甲、乙、丙三个地方，每个地方至少安排一批。受接待能力影响，第一、二批不去甲地，问有多少种安排方式？

A. 52

B. 62

C. 72

D. 82

【解析】70. 5 批职工分到甲、乙、丙 3 个地方有 2 种情况，即 1、2、2 和 3、1、1。

1、2、2：假设甲为 1、乙为 2、丙 2，甲在 3 个里面挑 1 个为 $C(3,1)=3$ ；乙在 4 个里面挑 2 个为 $C(4,2)=6$ ；丙在剩下 2 个中挑 2 个，为 $C(2,2)=1$ ，一共有 $3*6*1=18$ 种。假设甲为 2、乙为 1、丙为 2，甲在 3 个中选 2 个为 $C(3,2)=3$ ，乙在 3 个中选 1 个为 $C(3,1)=3$ ，丙在剩下 2 个中选择 2 个，为 $C(2,2)=1$ ，一共有 $3*3=9$ 种。假设甲为 2、乙为 2、丙为 1，甲在 3 个中选 2 个为 $C(3,2)=3$ ；乙在 3 个选 2 个为 $C(3,2)=3$ ，一共有 $3*3=9$ 。总情况为 $18+9+9=36$ 。

3、1、1：假设甲为 1、乙为 1、丙 3，甲在 3 个里面选 1 个为 $C(3,1)=3$ ；乙在 4 个中选 1 个为 $C(4,1)=4$ ；丙在剩下的 3 个中选择 3 个，一共有 $3*4=12$ 种。假设甲为 1、乙为 3、丙为 1，甲在 3 个里面选 1 个为 $C(3,1)=3$ ；乙在 4 个中选 3 个为 $C(4,3)=4$ ；丙在剩下的 1 个中选择 1 个，一共有 $3*4=12$ 种；假设甲为 3、乙为 1、丙为 1，甲在 3 个里面选 3 个为 $C(3,3)=1$ ；乙在 2 个中选 1 个为 $C(2,1)=2$ ；丙在剩下的 1 个中选择 1 个，一共有 $1*2=2$ 中。总情况为 $12+12+2=26$ 。

综上，所求 $=36+26=62$ 种，对应 B 项。【选 B】

	甲	乙	丙
1、2、2	1人 C_3^1	2人 C_4^2	2人
	2人 C_3^2	1人 C_3^1	2人
	2人 C_3^2	2人 C_3^2	1人
1、1、3	1人 C_3^1	1人 C_4^1	3人
	1人 C_3^1	3人 C_4^3	1人
	3人 C_3^3	1人 C_2^1	1人

61.D	经济利润, 补贴-亏损=利润
62.C	年龄问题, 列表设未知数计算
63.A	和差倍比问题, 列表分析, 回推
64.C	概率问题, 复杂考虑跳过, 猜小概率事件
65.C	和差倍比问题, 通过倍数结合范围锁定, 不能直接锁定
66.D	几何问题, 最短距离, 勾股数
67.B	容斥原理问题, 画图分析
68.A	周期问题, 连续的7n天, 周一~周日各出现n次
69.B	几何问题, $135^\circ = 45^\circ + 90^\circ$, 特殊直角三角形
70.B	排列组合, 情况分类较多, 分析复杂

【注意】标蓝题目是简单题；标黑题目选学；标红题目学会了再做也未必能在规定时间内做出来，考场不建议做。

遇见不一样的自己

Be your better self